

Cours de Terminale spécialité mathématiques

Suites numériques

Version très complète avec démonstrations, méthodes, intuition et ouvertures vers le supérieur

Objectifs du chapitre

Dans ce chapitre, on cherche à comprendre comment décrire une évolution discrète, comment étudier son comportement à long terme, comment démontrer rigoureusement des propriétés vraies pour tout entier, et comment articuler algèbre, analyse, algorithmique et modélisation. On veut savoir :

- définir et manipuler une suite numérique ;
- reconnaître les suites usuelles ;
- étudier le sens de variation d'une suite ;
- encadrer une suite et comprendre la notion de bornes ;
- déterminer ou conjecturer la limite d'une suite ;
- utiliser le raisonnement par récurrence ;
- étudier des suites définies explicitement ou par récurrence ;
- relier les suites à des phénomènes d'évolution concrets ;
- commencer à voir des idées qui mènent vers l'analyse du supérieur.

Table des matières

1	Qu'est-ce qu'une suite ?	2
1.1	Définition générale	2
1.2	Premiers exemples	2
1.3	À partir de quel rang ?	2
2	Deux grands modes de définition	3
2.1	Définition explicite	3
2.2	Définition par récurrence	3
3	Représentation graphique d'une suite	3
4	Variations d'une suite	4
4.1	Définitions	4
4.2	Critère par différence	4
4.3	Critère par quotient	5
4.4	Variation à partir d'un certain rang	5
5	Suites arithmétiques	5
5.1	Définition	5
5.2	Formule explicite	5
5.3	Caractérisation	6
5.4	Variation	6
5.5	Somme des termes consécutifs	6

6 Suites géométriques	7
6.1 Définition	7
6.2 Formule explicite	7
6.3 Caractérisation	7
6.4 Variation	8
6.5 Somme des premiers termes	8
7 Suites bornées, majorées, minorées	8
8 Raisonnement par récurrence	9
8.1 Principe	9
8.2 Structure rigoureuse	9
8.3 Exemple fondamental	9
8.4 Récurrence et suites	10
9 Convergence et divergence	10
9.1 Définition intuitive	10
9.2 Version plus rigoureuse	10
10 Limites usuelles	11
11 Inégalité de Bernoulli et limite de q^n	11
11.1 Inégalité de Bernoulli	11
11.2 Démonstration de la limite de q^n pour $0 < q < 1$	12
11.3 Cas $ q < 1$	12
12 Opérations sur les limites	13
13 Comparaison de suites et théorème des gendarmes	13
13.1 Comparaison terme à terme	13
13.2 Théorème des gendarmes	13
14 Suites monotones et convergence	14
14.1 Résultat fondamental admis	14
14.2 Cas non majoré	14
14.3 Divergence par comparaison	14
15 Méthodes générales pour étudier une suite	15
16 Suites définies par récurrence	15
16.1 Problématique générale	15
16.2 Premier schéma classique	15
16.3 Très important : l'équation de la limite ne suffit pas	16
17 Suites et fonctions	17
17.1 Lien fondamental	17
17.2 Suites définies par $u_{n+1} = f(u_n)$	17
17.3 Exemple de stabilité d'un intervalle	17
18 Exemples complets et progressifs	18
18.1 Exemple 1 : suite arithmétique	18
18.2 Exemple 2 : suite géométrique	18
18.3 Exemple 3 : encadrement et gendarmes	18
18.4 Exemple 4 : suite récurrente non triviale	18

19 Algorithmique et suites	20
19.1 Calcul itératif	20
19.2 Recherche d'un seuil	20
19.3 Recherche d'une valeur approchée d'une constante	20
20 Erreurs classiques à éviter	21
21 Clés de compréhension profondes	21
22 Ouvertures vers le supérieur	21
22.1 Premier regard sur les suites adjacentes	21
22.2 Suites extraites	22
22.3 Notion de point fixe et itérations	22
22.4 Vitesse de convergence	22
22.5 Lien avec les séries	22
22.6 L'idée de complétude de $\mathbb{R}$	23
22.7 Suites de Cauchy	23
23 Grand bilan synthétique	23

1 Qu'est-ce qu'une suite ?

1.1 Définition générale

Définition 1.1. Une **suite numérique** est une fonction définie sur un ensemble d'entiers naturels à valeurs réelles.

Le plus souvent, on considère une fonction

$$u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \quad n \mapsto u_n.$$

Le réel u_n est appelé le **terme de rang n** .

Remarque 1.2. Une suite n'est rien d'autre qu'une liste ordonnée de nombres

$$u_0, u_1, u_2, u_3, \dots$$

mais cette liste est produite par une règle mathématique.

Clé de compréhension 1.3. Une fonction ordinaire associe un nombre réel à un nombre réel. Une suite associe un nombre réel à un entier.

Autrement dit, une suite décrit une évolution *pas à pas*. Le paramètre n'est plus un temps continu, mais un nombre d'étapes.

1.2 Premiers exemples

Exemple 1.4. La suite définie par

$$u_n = 2n + 1$$

vérifie

$$u_0 = 1, \quad u_1 = 3, \quad u_2 = 5, \quad u_3 = 7.$$

Exemple 1.5. La suite définie par

$$u_n = \frac{1}{n+1}$$

vérifie

$$u_0 = 1, \quad u_1 = \frac{1}{2}, \quad u_2 = \frac{1}{3}, \quad u_3 = \frac{1}{4}.$$

Exemple 1.6. La suite définie par

$$u_n = (-1)^n$$

alterne :

$$u_0 = 1, \quad u_1 = -1, \quad u_2 = 1, \quad u_3 = -1, \dots$$

1.3 À partir de quel rang ?

Remarque 1.7. Certaines suites ne sont définies qu'à partir d'un certain rang. Par exemple,

$$u_n = \frac{1}{n}$$

n'a de sens qu'à partir de $n = 1$.

On étudie alors la suite sur $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$.

2 Deux grands modes de définition

2.1 Définition explicite

Définition 2.1. Une suite est dite **définie explicitement** lorsque le terme u_n est donné directement en fonction de n .

Exemple 2.2.

$$u_n = 3n^2 - 5n + 1$$

est une définition explicite.

Remarque 2.3. Lorsqu'une suite est donnée explicitement, on peut souvent utiliser des méthodes proches de celles de l'étude des fonctions : comparaison, signe, développement, factorisation, etc.

2.2 Définition par récurrence

Définition 2.4. Une suite est dite **définie par récurrence** lorsqu'on donne :

- un terme initial, par exemple u_0 ;
- une relation permettant de calculer u_{n+1} à partir de u_n .

Exemple 2.5.

$$u_0 = 3, \quad u_{n+1} = u_n + 2.$$

Exemple 2.6.

$$u_0 = 1, \quad u_{n+1} = \frac{u_n + 4}{2}.$$

Clé de compréhension 2.7. Une définition explicite donne directement le terme de rang n .

Une définition par récurrence décrit un *mécanisme d'évolution* : on sait comment passer d'un état au suivant, mais on ne connaît pas forcément immédiatement la formule du terme général.

3 Représentation graphique d'une suite

Définition 3.1. Représenter une suite (u_n) graphiquement consiste à placer dans un repère les points de coordonnées

$$(n, u_n).$$

Remarque 3.2. Comme n est entier, on n'obtient pas une courbe continue, mais un ensemble de points.

Méthode 3.3. Pour tracer une suite :

1. on calcule quelques termes ;
2. on place les points (n, u_n) ;
3. on observe la tendance : croissance, décroissance, oscillation, stabilisation apparente.

Clé de compréhension 3.4. Le graphique donne une intuition, jamais une preuve.

Une suite peut sembler se stabiliser sur les premiers termes et pourtant diverger ensuite. Le dessin sert à conjecturer, pas à démontrer.

4 Variations d'une suite

4.1 Définitions

Définition 4.1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

- On dit que (u_n) est **croissante** si, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} \geq u_n.$$

- On dit que (u_n) est **strictement croissante** si, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} > u_n.$$

- On dit que (u_n) est **décroissante** si, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} \leq u_n.$$

- On dit que (u_n) est **strictement décroissante** si, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} < u_n.$$

Définition 4.2. Une suite est dite **monotone** si elle est croissante ou décroissante.

4.2 Critère par différence

Propriété 4.3. Pour étudier le sens de variation d'une suite, on peut étudier le signe de

$$u_{n+1} - u_n.$$

- Si, pour tout n , $u_{n+1} - u_n \geq 0$, alors (u_n) est croissante.
- Si, pour tout n , $u_{n+1} - u_n \leq 0$, alors (u_n) est décroissante.

Démonstration. Par définition,

$$(u_n) \text{ croissante} \iff \forall n, u_{n+1} \geq u_n.$$

Or

$$u_{n+1} \geq u_n \iff u_{n+1} - u_n \geq 0.$$

De même,

$$u_{n+1} \leq u_n \iff u_{n+1} - u_n \leq 0.$$

Exemple 4.4. Soit

$$u_n = n^2 - 4n + 1.$$

Alors

$$u_{n+1} = (n+1)^2 - 4(n+1) + 1 = n^2 - 2n - 2.$$

Donc

$$u_{n+1} - u_n = (n^2 - 2n - 2) - (n^2 - 4n + 1) = 2n - 3.$$

Ainsi :

- pour $n = 0$, on a $u_1 - u_0 < 0$;
- pour $n = 1$, on a $u_2 - u_1 < 0$;
- pour $n \geq 2$, on a $u_{n+1} - u_n > 0$.

La suite est donc décroissante au début puis croissante à partir du rang 2.

4.3 Critère par quotient

Propriété 4.5. Si tous les termes de la suite sont strictement positifs, on peut aussi comparer u_{n+1} et u_n en étudiant

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}.$$

- Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$, alors $u_{n+1} \geq u_n$.
- Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$, alors $u_{n+1} \leq u_n$.

Démonstration. Si $u_n > 0$, alors diviser par u_n ne change pas le sens des inégalités :

$$u_{n+1} \geq u_n \iff \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1.$$

De même,

$$u_{n+1} \leq u_n \iff \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1.$$

Remarque 4.6. Cette méthode est particulièrement adaptée aux suites géométriques ou à toute suite présentant naturellement un produit ou une puissance.

4.4 Variation à partir d'un certain rang

Définition 4.7. On dit qu'une suite est croissante à partir d'un certain rang s'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq n_0$,

$$u_{n+1} \geq u_n.$$

Clé de compréhension 4.8. En étude asymptotique, ce qui se passe au début importe peu : on s'intéresse surtout au comportement à long terme.

5 Suites arithmétiques

5.1 Définition

Définition 5.1. Une suite (u_n) est dite **arithmétique** s'il existe un réel r tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Le réel r est appelé la **raison** de la suite.

Exemple 5.2.

$$u_0 = 5, \quad u_{n+1} = u_n + 3.$$

C'est une suite arithmétique de raison 3.

5.2 Formule explicite

Théorème 5.3. Si (u_n) est une suite arithmétique de raison r , alors

$$u_n = u_0 + nr.$$

Plus généralement, pour tous entiers p, n ,

$$u_n = u_p + (n - p)r.$$

Démonstration. Montrons par récurrence que

$$u_n = u_0 + nr.$$

Initialisation : pour $n = 0$,

$$u_0 = u_0 + 0 \times r.$$

La propriété est vraie au rang 0.

Hérédité : supposons qu'au rang n on ait

$$u_n = u_0 + nr.$$

Alors

$$u_{n+1} = u_n + r = (u_0 + nr) + r = u_0 + (n+1)r.$$

La propriété est donc vraie au rang $n+1$.

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = u_0 + nr.$$

5.3 Caractérisation

Propriété 5.4. Une suite est arithmétique si et seulement si la différence

$$u_{n+1} - u_n$$

est constante.

Démonstration. Dire que la suite est arithmétique signifie précisément qu'il existe un réel r tel que

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Cela équivaut à dire

$$u_{n+1} - u_n = r,$$

donc que la différence est constante.

5.4 Variation

Propriété 5.5. Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r .

- Si $r > 0$, elle est strictement croissante.
- Si $r < 0$, elle est strictement décroissante.
- Si $r = 0$, elle est constante.

Démonstration. On a pour tout n :

$$u_{n+1} - u_n = r.$$

Le signe de $u_{n+1} - u_n$ est donc celui de r , d'où le résultat.

5.5 Somme des termes consécutifs

Théorème 5.6. Si (u_n) est une suite arithmétique, alors pour tous entiers $p \leq n$,

$$u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = (n - p + 1) \frac{u_p + u_n}{2}.$$

Démonstration. Posons

$$S = u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n.$$

Écrivons aussi

$$S = u_n + u_{n-1} + \cdots + u_p.$$

En additionnant membre à membre, on obtient :

$$2S = (u_p + u_n) + (u_{p+1} + u_{n-1}) + \cdots$$

Or, dans une suite arithmétique, toutes les paires symétriques ont la même somme, égale à $u_p + u_n$.

Comme il y a $n - p + 1$ termes,

$$2S = (n - p + 1)(u_p + u_n),$$

donc

$$S = (n - p + 1) \frac{u_p + u_n}{2}.$$

Exemple 5.7. Calculer

$$7 + 10 + 13 + \cdots + 49.$$

C'est une suite arithmétique de raison 3. Le nombre de termes vaut

$$\frac{49 - 7}{3} + 1 = 14 + 1 = 15.$$

Ainsi

$$S = 15 \times \frac{7 + 49}{2} = 15 \times 28 = 420.$$

6 Suites géométriques

6.1 Définition

Définition 6.1. Une suite (u_n) est dite **géométrique** s'il existe un réel q tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = q u_n.$$

Le réel q s'appelle la **raison** de la suite.

Exemple 6.2.

$$u_0 = 2, \quad u_{n+1} = 3u_n.$$

C'est une suite géométrique de raison 3.

6.2 Formule explicite

Théorème 6.3. Si (u_n) est une suite géométrique de raison q , alors

$$u_n = u_0 q^n.$$

Plus généralement, pour tous entiers p, n ,

$$u_n = u_p q^{n-p}.$$

Démonstration. Montrons par récurrence que

$$u_n = u_0 q^n.$$

Initialisation : pour $n = 0$,

$$u_0 = u_0 q^0 = u_0.$$

Hérédité : supposons

$$u_n = u_0 q^n.$$

Alors

$$u_{n+1} = q u_n = q(u_0 q^n) = u_0 q^{n+1}.$$

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = u_0 q^n.$$

6.3 Caractérisation

Propriété 6.4. Une suite de termes non nuls est géométrique si et seulement si le quotient

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}$$

est constant.

Démonstration. Dire que la suite est géométrique signifie qu'il existe q tel que

$$u_{n+1} = q u_n.$$

Comme $u_n \neq 0$, cela équivaut à

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = q,$$

donc à dire que ce quotient est constant.

6.4 Variation

Propriété 6.5. Soit (u_n) une suite géométrique de raison q , dont tous les termes sont strictement positifs.

- Si $q > 1$, la suite est strictement croissante.
- Si $0 < q < 1$, la suite est strictement décroissante.
- Si $q = 1$, la suite est constante.

Démonstration. Comme $u_n > 0$,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = q.$$

Donc :

- si $q > 1$, alors $u_{n+1} > u_n$;
- si $0 < q < 1$, alors $u_{n+1} < u_n$;
- si $q = 1$, alors $u_{n+1} = u_n$.

Remarque 6.6. Si $q < 0$, le signe des termes alterne en général. La suite n'est donc généralement pas monotone.

6.5 Somme des premiers termes

Théorème 6.7. Si (u_n) est géométrique de raison $q \neq 1$, alors

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Démonstration. Posons

$$S = u_0 + u_1 + \cdots + u_n.$$

Comme $u_k = u_0 q^k$, on a

$$S = u_0 + u_0 q + \cdots + u_0 q^n.$$

En multipliant par q :

$$qS = u_0 q + u_0 q^2 + \cdots + u_0 q^{n+1}.$$

En soustrayant,

$$S - qS = u_0 - u_0 q^{n+1}.$$

Donc

$$S(1 - q) = u_0(1 - q^{n+1}).$$

Comme $q \neq 1$,

$$S = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

7 Suites bornées, majorées, minorées

Définition 7.1. Une suite (u_n) est :

- **majorée** s'il existe un réel M tel que, pour tout n ,

$$u_n \leq M;$$

- **minorée** s'il existe un réel m tel que, pour tout n ,

$$u_n \geq m;$$

- **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.

Exemple 7.2. La suite

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$$

vérifie

$$-\frac{1}{n+1} \leq u_n \leq \frac{1}{n+1}.$$

En particulier,

$$-1 \leq u_n \leq 1.$$

Elle est donc bornée.

Clé de compréhension 7.3. Dire qu'une suite est bornée signifie qu'elle reste enfermée dans une bande horizontale. Elle ne peut ni monter arbitrairement haut ni descendre arbitrairement bas.

8 Raisonement par récurrence

8.1 Principe

Théorème 8.1 (Principe de récurrence). *Soit $P(n)$ une propriété dépendant d'un entier naturel n . Si :*

- $P(n_0)$ est vraie pour un certain entier n_0 ;
- pour tout $n \geq n_0$, l'implication

$$P(n) \implies P(n+1)$$

est vraie ;

alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

Clé de compréhension 8.2. La récurrence, c'est l'idée des dominos :

- on fait tomber le premier ;
- on montre que chaque domino fait tomber le suivant ;
- alors tous tombent.

8.2 Structure rigoureuse

Méthode 8.3. Toute démonstration par récurrence doit contenir :

1. **Initialisation** : vérification au premier rang ;
2. **Hérédité** : on suppose la propriété vraie au rang n et on la montre au rang $n+1$;
3. **Conclusion**.

8.3 Exemple fondamental

Proposition 8.4. *Pour tout $n \in \mathbb{N}$,*

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Démonstration. Montrons cette propriété par récurrence.

Initialisation : pour $n = 0$,

$$0 = \frac{0 \times 1}{2}.$$

La propriété est vraie.

Hérédité : supposons que

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Alors

$$1 + 2 + \cdots + n + (n + 1) = \frac{n(n + 1)}{2} + (n + 1).$$

On factorise :

$$\frac{n(n + 1)}{2} + (n + 1) = (n + 1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = \frac{(n + 1)(n + 2)}{2}.$$

La propriété est donc vraie au rang $n + 1$.

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n + 1)}{2}.$$

8.4 Récurrence et suites

Remarque 8.5. Le raisonnement par récurrence est omniprésent en théorie des suites :

- pour démontrer une formule explicite ;
- pour prouver un encadrement ;
- pour établir la positivité d'une suite ;
- pour montrer qu'une suite reste dans un intervalle.

9 Convergence et divergence

9.1 Définition intuitive

Définition 9.1. On dit que la suite (u_n) **converge** vers le réel ℓ lorsque les termes u_n se rapprochent de plus en plus de ℓ quand n devient très grand.

On note :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell.$$

Définition 9.2. On dit que la suite **diverge** lorsqu'elle n'admet pas de limite réelle.

Exemple 9.3.

$$u_n = \frac{1}{n + 1} \longrightarrow 0.$$

Exemple 9.4.

$$u_n = n \longrightarrow +\infty.$$

Exemple 9.5.

$$u_n = (-1)^n$$

n'a pas de limite réelle.

9.2 Version plus rigoureuse

Définition 9.6. On dit que (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{R}$ si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un entier N tel que, pour tout $n \geq N$,

$$|u_n - \ell| < \varepsilon.$$

Clé de compréhension 9.7. Cette définition signifie : aussi petit que soit le couloir centré sur ℓ , à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite entrent dans ce couloir et n'en sortent plus.

Remarque 9.8. Au niveau Terminale, cette définition n'est pas toujours exploitée dans toute sa technicité, mais elle donne le vrai sens mathématique de la convergence.

10 Limites usuelles

Propriété 10.1. On admet les limites usuelles suivantes :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^k} = 0 \quad (k \in \mathbb{N}^*),$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} n^k = +\infty \quad (k \in \mathbb{N}^*).$$

Propriété 10.2. Pour tout réel q :

— si $|q| < 1$, alors

$$q^n \rightarrow 0;$$

— si $q = 1$, alors $q^n = 1$ pour tout n ;

— si $q > 1$, alors

$$q^n \rightarrow +\infty;$$

— si $q \leq -1$, le comportement dépend des cas et peut être oscillant ou non convergent.

11 Inégalité de Bernoulli et limite de q^n

11.1 Inégalité de Bernoulli

Proposition 11.1 (Inégalité de Bernoulli). Pour tout réel $x > -1$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$,

$$(1+x)^n \geq 1+nx.$$

Démonstration. Montrons cette propriété par récurrence sur n .

Initialisation : pour $n = 0$,

$$(1+x)^0 = 1 \geq 1+0x = 1.$$

C'est vrai.

Hérédité : supposons

$$(1+x)^n \geq 1+nx.$$

Comme $x > -1$, on a $1+x > 0$, donc on peut multiplier l'inégalité par $1+x$:

$$(1+x)^{n+1} \geq (1+nx)(1+x).$$

Développons :

$$(1+nx)(1+x) = 1 + (n+1)x + nx^2.$$

Or $nx^2 \geq 0$, donc

$$1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x.$$

Ainsi

$$(1+x)^{n+1} \geq 1 + (n+1)x.$$

Conclusion :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (1+x)^n \geq 1+nx.$$

Clé de compréhension 11.2. Cette inégalité permet de comparer une puissance à une expression affine. C'est un outil très utile pour montrer qu'une suite géométrique devient très grande, ou au contraire que son inverse devient très petit.

11.2 Démonstration de la limite de q^n pour $0 < q < 1$

Théorème 11.3. Si $0 < q < 1$, alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0.$$

Démonstration. Comme $0 < q < 1$, le réel

$$\frac{1}{q}$$

est strictement supérieur à 1. On peut donc écrire

$$\frac{1}{q} = 1 + h \quad \text{avec } h > 0.$$

Par l'inégalité de Bernoulli,

$$(1 + h)^n \geq 1 + nh.$$

Donc

$$\left(\frac{1}{q}\right)^n \geq 1 + nh.$$

En prenant les inverses, tous les termes étant positifs,

$$q^n \leq \frac{1}{1 + nh}.$$

Or

$$\frac{1}{1 + nh} \rightarrow 0.$$

Par encadrement,

$$0 \leq q^n \leq \frac{1}{1 + nh} \rightarrow 0.$$

Donc

$$q^n \rightarrow 0.$$

11.3 Cas $|q| < 1$

Corollaire 11.4. Si $|q| < 1$, alors

$$q^n \rightarrow 0.$$

Démonstration. Comme $|q| < 1$, on a

$$|q^n| = |q|^n.$$

D'après le théorème précédent appliqué à $|q|$,

$$|q|^n \rightarrow 0.$$

Or

$$-|q|^n \leq q^n \leq |q|^n.$$

Par le théorème des gendarmes,

$$q^n \rightarrow 0.$$

12 Opérations sur les limites

Propriété 12.1. Si

$$u_n \rightarrow \ell \quad \text{et} \quad v_n \rightarrow \ell',$$

alors :

—

$$u_n + v_n \rightarrow \ell + \ell';$$

—

$$u_n - v_n \rightarrow \ell - \ell';$$

—

$$u_n v_n \rightarrow \ell \ell';$$

— si $\ell' \neq 0$,

$$\frac{u_n}{v_n} \rightarrow \frac{\ell}{\ell'}.$$

Remarque 12.2. Ces règles ressemblent aux règles sur les limites de fonctions. Elles sont très puissantes, mais elles ont des conditions : on ne divise pas par une suite qui tend vers 0 sans précaution.

Exemple 12.3. Si

$$u_n = \frac{2n+1}{n+3},$$

alors en divisant numérateur et dénominateur par n ,

$$u_n = \frac{2 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{3}{n}} \longrightarrow \frac{2}{1} = 2.$$

13 Comparaison de suites et théorème des gendarmes

13.1 Comparaison terme à terme

Définition 13.1. Dire que

$$u_n \leq v_n \quad \text{pour tout } n$$

signifie que chaque terme de la suite (u_n) est inférieur ou égal au terme correspondant de la suite (v_n) .

13.2 Théorème des gendarmes

Théorème 13.2 (Théorème des gendarmes). Soient trois suites (u_n) , (v_n) et (w_n) telles qu'à partir d'un certain rang,

$$u_n \leq v_n \leq w_n.$$

Si

$$u_n \rightarrow \ell \quad \text{et} \quad w_n \rightarrow \ell,$$

alors

$$v_n \rightarrow \ell.$$

Exemple 13.3. Étudier la limite de

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n}.$$

Pour tout $n \geq 1$,

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{(-1)^n}{n} \leq \frac{1}{n}.$$

Or

$$-\frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad \text{et} \quad \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

Donc

$$\frac{(-1)^n}{n} \rightarrow 0.$$

Clé de compréhension 13.4. Une suite peut être compliquée à regarder directement. Si on parvient à l'enfermer entre deux suites simples ayant la même limite, alors son comportement devient clair.

14 Suites monotones et convergence

14.1 Résultat fondamental admis

Théorème 14.1 (admis). *Toute suite croissante et majorée converge.*
Toute suite décroissante et minorée converge.

Clé de compréhension 14.2. C'est l'un des théorèmes les plus importants du chapitre.

Il dit qu'une suite qui avance toujours dans le même sens, sans pouvoir partir trop loin, finit nécessairement par se stabiliser vers une limite.

14.2 Cas non majoré

Proposition 14.3. *Toute suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.*

Démonstration. Dire que la suite n'est pas majorée signifie :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists n_A \in \mathbb{N} \text{ tel que } u_{n_A} > A.$$

Comme la suite est croissante, pour tout $n \geq n_A$,

$$u_n \geq u_{n_A} > A.$$

Ainsi, à partir d'un certain rang, tous les termes dépassent A .

C'est exactement la définition de

$$u_n \rightarrow +\infty.$$

Proposition 14.4. *Toute suite décroissante non minorée tend vers $-\infty$.*

Démonstration. La preuve est analogue : si la suite n'est pas minorée, alors pour tout réel A , on peut trouver un rang où $u_n < A$, et comme la suite est décroissante, tous les termes suivants restent $\leq A$.

14.3 Divergence par comparaison

Proposition 14.5. *Si, à partir d'un certain rang,*

$$u_n \geq v_n$$

et si

$$v_n \rightarrow +\infty,$$

alors

$$u_n \rightarrow +\infty.$$

Démonstration. Soit $A \in \mathbb{R}$. Comme $v_n \rightarrow +\infty$, il existe N tel que pour tout $n \geq N$,

$$v_n > A.$$

Or pour n assez grand, on a aussi

$$u_n \geq v_n.$$

Donc, pour tout n assez grand,

$$u_n > A.$$

C'est exactement la définition de

$$u_n \rightarrow +\infty.$$

Corollaire 14.6. Si, à partir d'un certain rang,

$$u_n \leq v_n$$

et si

$$u_n \rightarrow -\infty,$$

alors

$$v_n \rightarrow -\infty$$

n'est pas vrai en général.

En revanche, si

$$v_n \leq u_n \quad \text{et} \quad u_n \rightarrow -\infty,$$

alors

$$v_n \rightarrow -\infty.$$

Remarque 14.7. Quand on compare des limites infinies, le sens de l'inégalité compte énormément.

15 Méthodes générales pour étudier une suite

Méthode 15.1 (Quand la suite est explicite). On peut :

- calculer quelques termes ;
- étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$;
- comparer à une suite connue ;
- simplifier l'écriture pour étudier la limite.

Méthode 15.2 (Quand la suite est récurrente). On cherche en général à :

1. montrer que la suite reste dans un intervalle ;
2. montrer qu'elle est monotone ;
3. en déduire la convergence ;
4. calculer la limite éventuelle.

Méthode 15.3 (Pour déterminer une limite). On peut utiliser :

- les limites usuelles ;
- les opérations sur les limites ;
- un encadrement ;
- le théorème des gendarmes ;
- une comparaison ;
- une étude de monotonie et de bornes.

16 Suites définies par récurrence

16.1 Problématique générale

Remarque 16.1. Lorsqu'une suite est définie par récurrence, on ne possède pas forcément d'expression de u_n en fonction de n .

Il faut alors raisonner autrement.

16.2 Premier schéma classique

Exemple 16.2 (Étude complète). Soit la suite définie par

$$u_0 = 1, \quad u_{n+1} = \frac{u_n + 3}{2}.$$

Étudions-la complètement.

1. Calcul des premiers termes

$$u_1 = \frac{1+3}{2} = 2, \quad u_2 = \frac{2+3}{2} = \frac{5}{2}, \quad u_3 = \frac{\frac{5}{2}+3}{2} = \frac{11}{4}.$$

La suite semble croissante et semble se rapprocher de 3.

2. Montrons que $u_n \leq 3$ pour tout n Montrons-le par récurrence.

Initialisation :

$$u_0 = 1 \leq 3.$$

Hérédité : supposons $u_n \leq 3$. Alors

$$u_{n+1} = \frac{u_n + 3}{2} \leq \frac{3 + 3}{2} = 3.$$

Donc $u_{n+1} \leq 3$.

Conclusion :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq 3.$$

3. Étudions la monotonie

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n + 3}{2} - u_n = \frac{3 - u_n}{2}.$$

Or $u_n \leq 3$, donc

$$3 - u_n \geq 0.$$

Ainsi

$$u_{n+1} - u_n \geq 0.$$

La suite est croissante.

4. Conclusion sur la convergence La suite est croissante et majorée par 3. Elle converge donc.

5. Calcul de la limite Soit ℓ sa limite. Si l'on passe à la limite dans la relation

$$u_{n+1} = \frac{u_n + 3}{2},$$

on obtient

$$\ell = \frac{\ell + 3}{2}.$$

Donc

$$2\ell = \ell + 3, \quad \ell = 3.$$

Conclusion. La suite converge vers 3.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3.$$

16.3 Très important : l'équation de la limite ne suffit pas

Remarque 16.3. Quand on écrit

$$\ell = \frac{\ell + 3}{2},$$

on détermine seulement une **valeur candidate** pour la limite.

Cela ne prouve pas encore que la suite converge. Pour prouver la convergence, il faut d'abord un argument indépendant : monotonie + bornes, ou autre méthode.

Clé de compréhension 16.4. Résoudre l'équation de la limite, c'est répondre à la question : “si la suite converge, vers quoi peut-elle converger ?”

Ce n'est pas encore répondre à : “est-ce qu'elle converge vraiment ?”

17 Suites et fonctions

17.1 Lien fondamental

Remarque 17.1. Une suite explicite

$$u_n = f(n)$$

est obtenue en évaluant une fonction f aux entiers naturels.

On peut alors utiliser l'étude de f pour comprendre la suite.

Propriété 17.2. Si la fonction f est croissante sur un intervalle contenant tous les entiers assez grands, alors la suite définie par

$$u_n = f(n)$$

est croissante à partir d'un certain rang.

Exemple 17.3. La fonction

$$f(x) = x^2 - 4x + 1$$

a pour dérivée

$$f'(x) = 2x - 4.$$

Elle est donc croissante sur $[2, +\infty[$. La suite

$$u_n = n^2 - 4n + 1$$

est donc croissante à partir du rang 2.

17.2 Suites définies par $u_{n+1} = f(u_n)$

Remarque 17.4. C'est une situation très importante :

$$u_{n+1} = f(u_n).$$

Le comportement de la suite dépend alors de la fonction f :

- est-ce qu'elle envoie un intervalle dans lui-même ?
- est-ce qu'elle est croissante ?
- est-ce qu'elle rapproche les valeurs d'un point fixe ?

Définition 17.5. Un réel ℓ est appelé **point fixe** de f s'il vérifie

$$f(\ell) = \ell.$$

Clé de compréhension 17.6. Quand une suite est définie par

$$u_{n+1} = f(u_n),$$

toute limite éventuelle doit être un point fixe de f .

17.3 Exemple de stabilité d'un intervalle

Proposition 17.7. Soit

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

avec $u_0 \in I$, où I est un intervalle. Si

$$f(I) \subset I,$$

alors tous les termes de la suite appartiennent à I .

Démonstration. Montrons par récurrence que $u_n \in I$ pour tout n .

Initialisation : $u_0 \in I$ par hypothèse.

Hérédité : supposons $u_n \in I$. Comme $f(I) \subset I$, on a

$$u_{n+1} = f(u_n) \in I.$$

Conclusion : pour tout n ,

$$u_n \in I.$$

Remarque 17.8. Cette idée est capitale pour borner une suite récurrente.

18 Exemples complets et progressifs

18.1 Exemple 1 : suite arithmétique

Exemple 18.1. Soit

$$u_0 = 7, \quad u_{n+1} = u_n - 4.$$

Alors :

— c'est une suite arithmétique de raison -4 ;

—

$$u_n = 7 - 4n;$$

— la suite est strictement décroissante;

— comme $-4n \rightarrow -\infty$,

$$u_n \rightarrow -\infty.$$

18.2 Exemple 2 : suite géométrique

Exemple 18.2. Soit

$$u_0 = 5, \quad u_{n+1} = 0,8u_n.$$

Alors :

— c'est une suite géométrique de raison $0,8$;

—

$$u_n = 5 \times 0,8^n;$$

— la suite est strictement décroissante;

— comme $0 < 0,8 < 1$,

$$u_n \rightarrow 0.$$

18.3 Exemple 3 : encadrement et gendarmes

Exemple 18.3. Étudier la limite de

$$u_n = \frac{\sin n}{n+1}.$$

On sait que pour tout réel x ,

$$-1 \leq \sin x \leq 1.$$

Donc pour tout n ,

$$-\frac{1}{n+1} \leq \frac{\sin n}{n+1} \leq \frac{1}{n+1}.$$

Comme

$$\frac{1}{n+1} \rightarrow 0,$$

le théorème des gendarmes donne

$$u_n \rightarrow 0.$$

18.4 Exemple 4 : suite récurrente non triviale

Exemple 18.4. Soit

$$u_0 = 0, \quad u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}.$$

1. Montrons que $0 \leq u_n \leq 2$ Par récurrence.

Initialisation :

$$u_0 = 0 \in [0, 2].$$

Hérédité : supposons $u_n \in [0, 2]$. Alors

$$2 \leq u_n + 2 \leq 4.$$

Comme la fonction racine carrée est croissante sur $[0, +\infty[$,

$$\sqrt{2} \leq \sqrt{u_n + 2} \leq 2.$$

Donc

$$0 \leq u_{n+1} \leq 2.$$

Ainsi

$$u_{n+1} \in [0, 2].$$

Conclusion :

$$\forall n, \quad 0 \leq u_n \leq 2.$$

2. Étudions la monotonie Comme $0 \leq u_n \leq 2$, on peut comparer u_{n+1} et u_n via l'inégalité

$$\sqrt{u_n + 2} \geq u_n.$$

Comme les deux membres sont positifs, on peut élever au carré :

$$u_n + 2 \geq u_n^2 \iff u_n^2 - u_n - 2 \leq 0 \iff (u_n - 2)(u_n + 1) \leq 0.$$

Or $u_n \in [0, 2]$, donc cette inégalité est vraie. Ainsi

$$u_{n+1} \geq u_n.$$

La suite est croissante.

3. Convergence La suite est croissante et majorée par 2, donc elle converge.

4. Limite Si ℓ est sa limite,

$$\ell = \sqrt{\ell + 2}.$$

En élevant au carré :

$$\ell^2 = \ell + 2 \iff \ell^2 - \ell - 2 = 0 \iff (\ell - 2)(\ell + 1) = 0.$$

Donc

$$\ell = 2 \quad \text{ou} \quad \ell = -1.$$

Mais comme $u_n \in [0, 2]$, la limite appartient à $[0, 2]$, donc

$$\ell = 2.$$

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2.}$$

19 Algorithmique et suites

19.1 Calcul itératif

Méthode 19.1. Pour calculer un terme d'une suite définie par récurrence :

1. on stocke le terme initial dans une variable ;
2. on répète la relation de récurrence autant de fois que nécessaire.

Exemple 19.2. Pour la suite

$$u_0 = 1, \quad u_{n+1} = 2u_n + 3,$$

on peut écrire en pseudo-code :

```
u <- 1
Pour i allant de 1 à n :
    u <- 2*u + 3
Fin Pour
```

19.2 Recherche d'un seuil

Méthode 19.3. On cherche parfois le plus petit entier n tel que

$$u_n \geq A \quad \text{ou} \quad u_n \leq A.$$

On utilise alors une boucle **Tant que**.

Exemple 19.4. Pour déterminer le plus petit n tel que

$$0,9^n < 10^{-3},$$

on peut écrire :

```
n <- 0
u <- 1
Tant que u >= 0.001 :
    u <- 0.9*u
    n <- n+1
Fin Tant que
```

19.3 Recherche d'une valeur approchée d'une constante

Remarque 19.5. De nombreuses constantes sont approchées par des suites. Par exemple :

- $\sqrt{2}$ peut être approché par la méthode de Newton ;
- e apparaît dans la suite $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$;
- certaines suites approchent π , $\ln 2$ ou le nombre d'or.

Exemple 19.6 (Approximation de $\sqrt{2}$). Considérons

$$u_0 = 1, \quad u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right).$$

Les premiers termes approchent rapidement $\sqrt{2}$.

Remarque 19.7. Cette suite dépasse légèrement le niveau standard de Terminale, mais elle constitue une excellente ouverture vers le supérieur.

20 Erreurs classiques à éviter

Pièges fréquents

- Confondre suite arithmétique et suite géométrique.
- Affirmer qu'une suite est croissante uniquement parce que ses premiers termes augmentent.
- Résoudre l'équation de la limite et croire que cela prouve la convergence.
- Oublier de vérifier les hypothèses avant d'utiliser un quotient.
- Penser qu'une suite bornée converge forcément.
- Penser qu'une suite monotone converge forcément.
- Croire qu'un graphique vaut démonstration.

Remarque 20.1. Une suite bornée peut ne pas converger : par exemple

$$u_n = (-1)^n.$$

Une suite monotone peut ne pas converger vers un réel : par exemple

$$u_n = n.$$

21 Clés de compréhension profondes

Clé de compréhension 21.1. 1. Une suite décrit une évolution discrète. On n'observe pas un mouvement continu, mais une succession d'étapes.

Clé de compréhension 21.2. 2. La monotonie décrit le sens du mouvement. Croître, c'est aller toujours vers le haut ; décroître, c'est aller toujours vers le bas.

Clé de compréhension 21.3. 3. Être bornée, c'est ne pas pouvoir fuir. Une suite bornée reste enfermée dans une zone finie.

Clé de compréhension 21.4. 4. Monotonie + bornes = stabilisation. Si une suite va toujours dans le même sens sans pouvoir s'échapper, alors elle finit par tendre vers une limite.

Clé de compréhension 21.5. 5. Une limite décrit le comportement à long terme. Deux suites peuvent être très différentes au début et pourtant avoir la même limite.

Clé de compréhension 21.6. 6. Une relation de récurrence est une dynamique. L'expression

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

signifie que l'état suivant dépend entièrement de l'état présent.

Clé de compréhension 21.7. 7. Une limite éventuelle d'une suite récurrente est souvent un point fixe.

22 Ouvertures vers le supérieur

22.1 Premier regard sur les suites adjacentes

Définition 22.1. Deux suites (u_n) et (v_n) sont dites **adjacentes** lorsque :

- (u_n) est croissante ;
- (v_n) est décroissante ;
- pour tout n , $u_n \leq v_n$;

$$v_n - u_n \rightarrow 0.$$

Propriété 22.2. Deux suites adjacentes convergent vers la même limite.

Remarque 22.3. Cette notion est surtout étudiée dans le supérieur, mais elle prolonge naturellement les idées de bornes, d'encadrement et de convergence.

22.2 Suites extraites

Définition 22.4. Soit (u_n) une suite. Une **suite extraite** est une suite de la forme

$$u_{\varphi(n)},$$

où $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante.

Exemple 22.5. Si

$$u_n = (-1)^n,$$

alors la sous-suite des rangs pairs est

$$u_{2n} = 1,$$

et la sous-suite des rangs impairs est

$$u_{2n+1} = -1.$$

Clé de compréhension 22.6. Les suites extraites permettent de détecter des comportements cachés. Une suite peut ne pas converger, mais certaines sous-suites peuvent converger.

22.3 Notion de point fixe et itérations

Remarque 22.7. Dans le supérieur, on étudie beaucoup les suites itératives :

$$u_{n+1} = f(u_n).$$

On cherche alors à savoir si les itérations convergent vers un point fixe de f , et à quelle vitesse.

22.4 Vitesse de convergence

Remarque 22.8. Au niveau Terminale, on dit surtout qu'une suite converge ou non. Dans le supérieur, on va plus loin :

- à quelle vitesse u_n tend-il vers ℓ ?
- est-ce que l'erreur $|u_n - \ell|$ décroît comme $\frac{1}{n}$?
- comme q^n ?
- plus vite encore ?

Exemple 22.9. Les suites géométriques avec $|q| < 1$ convergent très rapidement vers 0 :

$$q^n \rightarrow 0.$$

À l'inverse,

$$\frac{1}{n} \rightarrow 0$$

beaucoup plus lentement.

22.5 Lien avec les séries

Remarque 22.10. Dans le supérieur, après les suites, on rencontre souvent les **séries**, c'est-à-dire les sommes infinies

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n.$$

Les suites géométriques y jouent un rôle central.

22.6 L'idée de complétude de $\mathbb{R}$

Remarque 22.11. Le théorème “*toute suite croissante majorée converge*” repose en profondeur sur une propriété fondamentale de l'ensemble des réels : la **complétude**.

Cette idée est étudiée plus sérieusement dans le supérieur, mais on peut déjà comprendre qu'elle exprime que l'ensemble $\mathbb{R}$ ne possède pas de “trous”.

22.7 Suites de Cauchy

Définition 22.12 (ouverture). Une suite (u_n) est dite de **Cauchy** si les termes finissent par être arbitrairement proches les uns des autres :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall p, q \geq N, |u_p - u_q| < \varepsilon.$$

Remarque 22.13. Dans $\mathbb{R}$, une suite converge si et seulement si elle est de Cauchy. C'est un résultat profond du supérieur, mais très structurant pour comprendre ce qu'est vraiment la convergence.

23 Grand bilan synthétique

Notion	À savoir absolument
Suite numérique	Une suite est une fonction définie sur $\mathbb{N}$ ou à partir d'un certain rang.
Variation	Étudier $u_{n+1} - u_n$ ou parfois $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.
Suite arithmétique	$u_{n+1} = u_n + r$, donc $u_n = u_0 + nr$.
Suite géométrique	$u_{n+1} = qu_n$, donc $u_n = u_0 q^n$.
Bornes	Majorée, minorée, bornée.
Convergence	$\lim u_n = \ell$ signifie que les termes se rapprochent de ℓ .
Limites usuelles	$\frac{1}{n} \rightarrow 0, n \rightarrow +\infty, q^n \rightarrow 0$ si $ q < 1$.
Gendarmes	Encadrer entre deux suites de même limite.
Monotone + bornée	Convergence.
Récurrence	Outil fondamental pour démontrer une propriété vraie pour tout entier.
Suite récurrente	Chercher un intervalle stable, la monotonie, puis la limite éventuelle.
Ouverture supérieur	Suites adjacentes, suites extraites, Cauchy, points fixes, vitesse de convergence.

Conclusion générale

Le chapitre des suites est fondamental, car il introduit simultanément :

- une nouvelle manière de modéliser des phénomènes ;
- un premier accès rigoureux à l'idée de limite ;
- le raisonnement par récurrence ;
- les premières vraies techniques d'analyse ;
- des idées profondes qui seront prolongées dans le supérieur.

On y apprend à distinguer :

- le comportement local et le comportement à long terme ;

- l'intuition graphique et la démonstration ;
- la recherche d'une limite candidate et la preuve de convergence ;
- les suites explicites et les suites dynamiques définies par récurrence.

C'est donc un chapitre central, à la fois formateur, technique et très riche conceptuellement.